Exercici Ex3e

L'objecte *Date*

La classe ***Date*** en *JavaScript* s'utilitza per al tractament de dates i hores. Amb aquest objecte podem obtenir una data, el dia i l'hora actual, validar dates, conèixer la diferència entre dos dates, etc.

Per treballar amb dates necessitem instanciar un objecte de la classe *Date* i amb ell ja podem fer les operacions que necessitem.

Un objecte de la classe *Date* es pot crear de dues maneres diferents. D'una banda podem crear l'objecte amb el dia i hora actuals i de l'altra podem crear-lo amb un dia i hora diferents als actuals. Això depèn dels paràmetres que passem en construir els objectes.

Per crear un objecte data amb el dia i hora actuals col·loquem els parèntesis buits al cridar al constructor de la classe *Date*:

```
let avui = new Date();
```

Per crear un objecte *Date* amb un dia i hora diferents dels actuals hem d'indicar entre parèntesis el moment amb què inicialitzar l'objecte. Hi ha diverses maneres d'expressar un dia i hora vàlides, per això podem construir una data guiant-nos per diversos esquemes. Aquests són dos d'ells, suficients per crear tot tipus de dates i hores:

```
let data1 = new Date(any, mes, dia, hora, minuts, segons);
let data2 = new Date(any, mes, dia);
```

Els valors que ha de rebre el constructor són sempre numèrics. Un detall, **el mes comença per 0, és a dir, gener és el mes 0**. Si no indiquem l'hora, l'objecte data es crea amb hora 00:00:00.

Els objectes de la classe *Date* no tenen propietats però si un munt de mètodes, anem a veure els mes importants:

- ***getDate()***

  Retorna el dia del mes.

- ***getDay()***

  Retorna el dia de la setmana.

A3 Objectes predefinits del llenguatge

- ***getHours()***

  Retorna l'hora.

- ***getMinutes()***

  Retorna els minuts.

- ***getMonth()***

  Retorna el mes (atenció al mes que comença per 0).

- ***getSeconds()***

  Retorna els segons.

- ***getTime()***

  Retorna els mil·lisegons transcorreguts entre el dia 1 de gener de 1970 i la data corresponent a l'objecte al que se li passa el missatge.

- ***getFullYear()***

  Retorna l'any amb tots els dígits.

- ***setDate()***

  Actualitza el dia del mes.

- ***setHours()***

  Actualitza l'hora.

- ***setMinutes()***

  Canvia els minuts.

- ***setMonth()***

  Canvia el mes (atenció al mes que comença per 0).

- ***setSeconds()***

  Canvia els segons.

- ***setTime()***

  Actualitza la data completa. Rep un nombre de mil·lisegons des l'1 de gener de a 1970.

- ***setFullYear()***

  Canvia l'any de la data al nombre que rep per paràmetre. El nombre s'indica complet ex: 2005 o 1995.

- ***toLocaleDateString(configuracions regionals, opcions)***

  Retorna la data (no l'hora) d'un objecte Date com a cadena, utilitzant convencions de configuració regional.

  - configuracions regionals (opcional): Quin format específic d'idioma utilitzar.
  - opcions (opcional): Un objecte on podeu definir les propietats que s'utilitzaran.

  Exemple:

```
const d = new Date(2026, 0, 1);
let text = d.toLocaleDateString('es-ES', {
    day: '2-digit',
    month: '2-digit',
    year: 'numeric'
});
console.log(text);    // 01/01/2026
```

Validació de dates en JavaScript

Validar que una data sigui correcta en *JavaScript* pot arribar a ser molt complicat. A continuació explicarem un mètode molt senzill a partir d'una funció que rep una data en format *DD/MM/AAAA*:

```
        function validaData(data) {
            let arrayData = data.split('/');
            let dia = parseInt(arrayData[0]);
            let mes = parseInt(arrayData[1]);
            let any = parseInt(arrayData[2]);

            let objecteData = new Date(any, mes - 1, dia);  //El mes comença per 0 (Gener)

            if (objecteData.getFullYear() === any && objecteData.getMonth() === (mes - 1)
&& objecteData.getDate() === dia) {
                return true;
            } else {
                return false;
            }
        }
```

Primer utilitzem el mètode '*split*' aplicat a la data que rep la funció. Aquest mètode separa una cadena en subcadenes limitades pel separador indicat i fica cada subcadena en una posició d'un *array*. Després fiquem cada posició de l'*array* en una variable diferent (*dia*, *mes* i *any*). Després creem una instància de l'objecte *Date* amb els paràmetres rebuts. Si la data introduïda és correcta, els mètodes que retornen l'any, el mes i el dia, han de retornar els mateixos valors que s'han utilitzat per crear la instància.

Exercicis

Modifica el fitxer ***code.js*** i realitza els següents exercicis:

1. **Validació d'una data en format *DD/MM/AAAA***:

   En prémer un botó:

   - Si l'usuari **no introdueix cap data**, mostra un ***alert*** amb el text: *'Informa una data en format DD/MM/AAAA.'* .
   - Si la data **és correcta**, mostra un ***alert*** amb el text *'Data correcta'*.
   - Si la data **no és correcta**, mostra un ***alert*** amb el text *'Data incorrecta'*.

   NOTA: Fes servir la funció ***validaData()*** definida en aquet document.

2. **Mostrar la data actual:**

   En fer clic en un botó:

   - Mostra a la pàgina la **data actual** en format ***DD/MM/AAAA***.

3. **Diferència de dies entre dues dates:**

   En fer clic en un botó:

   - Si l'usuari no introdueix cap data, mostra a la pàgina el text *'Si us plau, informa les dues dates.'*.
   - Si la data A és major o igual a la data B, mostra a la pàgina el text *'La data A ha de ser menor a la data B'*.
   - El programa haurà de mostrar **quants dies hi ha de diferència** entre les dues dates introduïdes.

   NOTA: La resta de dos objectes *Date*, dóna la **diferència en mil·lisegons**.

4. **Mostrar el dia de la setmana:**

   En fer clic en un botó:

   - Si l'usuari no introdueix cap data, mostra a la pàgina el text *'Introdueix una data correcta.'*.
   - El programa mostra el **nom del dia de la setmana** corresponent (*Dilluns, Dimarts, Dimecres, etc.*).

5. **Determinar si una data és passada, present o futura:**

   En fer clic en un botó:

   - Si l'usuari no introdueix cap data, mostra a la pàgina el text *'Introdueix una data correcta.'*.
   - El programa indicarà si:
     - La data és **abans d'avui** (passat),
     - És **avui mateix**, o
     - És **posterior a avui** (futur).

   NOTA: No utilitzis hores, minuts ni segons per crear els objectes *Date*, així tant la data introduïda com la d'avui tindran la mateixa hora.

6. **Mostrar l'hora actual en format 24h o 12h:**

   En fer clic en un botó el programa ha de mostrar l'hora actual. L'usuari pot triar si vol veure-la en **format de 24 hores** o **en format de 12 hores amb AM/PM**.

   NOTA: Per passar les hores de format 24 a format 12:

```
let h12 = h24 % 12;
if (h12 === 0) {
    h12 = 12;
}
```

7. **Comprovar si un any és de traspàs:**

   En fer clic en un botó:

   - Si l'usuari no introdueix un any o l'any introduït no és numèric, mostra a la pàgina el text *'Introdueix un any vàlid.'*.
   - El programa mostra si aquest any és **de traspàs o no**.

   NOTA: Els anys de traspàs són múltiples de 4.

8. **Comptador fins a Cap d'Any:**

   Mostra en temps real **quant de temps falta per arribar a Cap d'Any** (1 de gener del proper any). El comptador ha d'indicar **dies, hores, minuts i segons** restants, i actualitzar-se automàticament cada segon.
   Quan arribi a zero, ha de mostrar a la pàgina el text: *'Bon Any Nou!'*

   NOTA: Per executar una funció cada segon:

   ```
   setInterval(laMevaFuncio, 1000);
   ```